

Svar till
Rizzoni "Principles and Applications of Electrical Engineering"
6th edition

Uppdaterad 2021-01-03

Notera att många av uppgifterna, och därmed även svar/lösningar, är likadana i både
upplaga 5 och 6.

- 2.3 a) 750 Ah
 b) $1.685 \cdot 10^{25}$ elektroner
- 2.4 a) $Q = 864 \text{ C}$
 b) $W = 706 \text{ J}$
- 2.7 a) $W_{\text{lagrad}} = 5.184 \text{ MJ}$
 b) $W_{\text{kvar}} = 864 \text{ kJ}$
- 2.11 a) $Q = 864 \text{ C}$
 b) $W = 1167 \text{ J}$
- 2.15 $i_1 = 5 \text{ mA}$, $i_2 = -3 \text{ mA}$, $i_3 = 2 \text{ mA}$
- 2.16 $v_1 = 5 \text{ V}$, $v_2 = 9 \text{ V}$, $v_3 = -7 \text{ V}$
- 2.18 a) $i_1 = -0.3 \text{ A}$, $i_2 = 0.3 \text{ A}$, $v_1 = 6 \text{ V}$
 b) $i_2 = -1/6 \text{ A}$, $v_1 = 5 \text{ V}$
 c) $i_1 = -5/4 \text{ A}$, $i_2 = 3/4 \text{ A}$, $v_1 = 52.5 \text{ V}$
- 2.20 $P_A = 300 \text{ W}$ (förbrukar), $P_B = 375 \text{ W}$ (förbrukar), $P_C = 675 \text{ W}$ (tillför), summan blir
noll.
- 2.27 $V_T = 7 \text{ V}$, $P_L = 7 \text{ mW}$, $\eta = P_{\text{ut}}/P_{\text{in}} = 0.5833$ eller 58.83 %
- 2.36 a) $v_{a-b} = -2.17 \text{ V}$
 b) $P_{R2} = 6.75 \text{ W}$
- 2.37 a) $i_1 = -0.69 \text{ A}$, $i_2 = 2.31 \text{ A}$
 b) $P_{7V} = -4.83 \text{ W}$
- 2.42 a) $R_a = 10 \text{ k}\Omega$, $P_a = 40 \text{ mW}$
 b) $R_a = 9.98 \text{ k}\Omega$, $R_b = 12.2 \text{ k}\Omega$ (sätt $R_a = 9.98 \text{ k}\Omega$, tryckfel)
 c) $R_L = 6.8 \text{ k}\Omega$
- 2.46 $i_{R4} = i_{R5} = i_{R6} = 101 \text{ mA}$

- 2.53 $R_{ekv} = 10 \, \Omega$, $i = 0.9 \, A$, $i_1 = 0.8 \, A$, $v_2 = 7.2 \, V$
- 2.56 $R_{ekv} = 5 \, \Omega$
- 2.57 $R_{ekv} = 10.818 \, \Omega$, $P = 18.12 \, W$
- 2.60 $R_{ekv} = 5.05 \, \Omega$, 6 noder
- 3.1 $v_1 = 4.8 \, V$, $v_2 = 2.4 \, V$
- 3.2 $v_1 = 5.41 \, V$, $v_2 = 3.24 \, V$
- 3.4 $i = 8.31 \, A$ genom spänningskällan
- 3.5 $i_{R1} = -2 \, A$, $i_{R2} = 4 \, A$, $i_{R3} = 7 \, A$
- 3.7 $V_a = 1.24 \, V$
- 3.11 $V_a = -5.06 \, V$, $V_b = 0.117 \, V$
- 3.14 $i_1 = -0.091 \, A$, $i_2 = -0.455 \, A$
- 3.16 $v = 0.582 \, V$
- 3.17 $i_1 = -0.333 \, A$, $i_2 = -1.222 \, A$, $i_3 = 0.778 \, A$
- 3.18 $v = 3.89 \, V$
- 3.20 (Utgår. I svåraste laget, svaret blir $i_1 = 2 \, A$, $i_2 = 1.26 \, A$, $i_3 = 0.50 \, A$, $i_4 = 1.68$, Resistansen ovanför 3V sp. källan skall vara $4 \, \Omega$)
- 3.25 $i_1 = -0.6 \, A$, $i_2 = 2 \, A$
- 3.26 $i_1 = 600 \, mA$, $i_2 = 800 \, mA$
- 3.40 $i = 60 \, mA$
- 3.42 $v = -4 \, V$
- 3.43 $i = 32.0 \, A$
- 3.44 $i = 0.68 \, A$
- 3.45 $i = -0.43 \, A$
- 3.51 $R_T = 3.2 \, \Omega$, $V_T = 16 \, V$

- 3.54 $R_T = R_N = 2.12 \, \Omega$, $I_N = 3.05 \, A$
- 3.55 $V_T = -15 \, V$, $R_T = 5 \, \Omega$, $i_R = -1.875 \, A$
- 3.57 $R_T = 10 \, \Omega$, $V_T = 2 \, V$
- 3.58 $R_T = 2.99 \, \Omega$, $V_T = 12.2 \, V$
- 3.69 $R_N = R_{TH} = 0.9 \, \Omega$, $I_N = -4.11 \, A$
- 3.71 $R_N = R_{TH} = 7.03 \, \Omega$, $V_{TH} = 15.93 \, V$, $I_N = 0.382 \, A$
- 5.21 Strömmen genom induktansen ($i = 2 \, mA$) är inte den som anges ($i = 1.7 \, mA$), dvs. kretsen är inte i stationärt tillstånd.
- 5.22 $i_{R3}(t=0^+) = 1.167 \, mA$
- 5.23 $i_C(t=0^-) = 0 \, mA$, $i_C(t=0^+) = 30 \, mA$
- 5.26 $i_L(t=0^-) = i_L(t=0^+) = 4.8 \, A$
- 5.32 $V_C(t) = -7 + 30.91 \cdot 10^3 t \, Volt$
- 5.37 $i_C(t \geq 0) = 0.008 e^{-t/0.24} \, A$. För $t < 0$ är $i_C = 0$
- 5.38 $V_L(t \geq 0) = 300 e^{-100 \, 000 t} \, kV$. För $t < 0$ är $V_L = 0$
- 5.59 a) $t = 6.9 \, sek$ för 99% uppladdning b) $W = 42.27 \, mJ$ c) $W = 31.6 \, mJ$
- 4.4
 $-\infty < t < 0 : W_L(t) = 0 \, J$
 $0 \leq t < 10 : W_L(t) = t^2 \, J$
 $10 \leq t < +\infty : W_L(t) = 100 \, J$
- 4.7
 $-\infty < t < 0 : W_C(t) = 0 \, J$
 $0 \leq t < 10 : W_C(t) = 0.05 t^2 \, J$
 $10 \leq t < +\infty : W_C(t) = 5 \, J$
- 5.61 $i_L(\infty) = 31.03 \, mA$, $V_C(\infty) = 0 \, Volt$
- 5.63 $I_L(\infty) = 0.0183 \, A$, $V_{R1}(\infty) = 42.04 \, Volt$
- 5.70 a) Systemet är underdämpat
(komplexa rötter $S_{1,2} = (-5 \pm j21.79) \cdot 10^3$)
b) Kritisk dämpning om $C = 2 \, \mu F$
- 5.71 a) $V_C(0) = 15 \, V$
b) $V_C(20 \mu s) = 13.6 \, V$

c) $V_c(\infty)=0$ V

c) $V_{c\max}=15$ V vid $t=0$ eller (uppskattat grafiskt, fast det går att räkna fram förstås)

5.75 $i_L(t)=e^{-2t}(2.5 \cos(t) + 5 \sin(t))$ A

5.76 $V_{\max} = 12$ V

5.77 $t = 873$ ms

5.80 $V_{\max} = -4.414$ V och mellan kontakterna i switchen ligger 10V konstant för $t > 0$

8.5 a) $V_1 = V_g/4$ b) $V_1 = V_g/2$

8.6 $i = -3$ A

8.7 $V_o = -12$ V

8.19 Visa-att uppgift

8.20 $V_o = 1$ V

8.26 a) $R_s = 10$ k Ω , b) $V_o = 2 \cdot 10^{-3} \sin(\omega t)$ V

8.35 a) $V_o = 9.065$ V b) $R_3 = R_4$, $R_1 = R_2 = KR_3$ Där K är en konstant
Då blir $V_o = T_2 - T_1$

8.38 $V_o = -6.43$ V

8.41 $I_{\text{out}} = V_s/R_2$

8.44
$$V_o = -\frac{v_s R_{f2}}{R_{s2}} \left(1 + R_{f1} / R_{s1} \right)$$

8.68 $V_o = 0$ för $t < 2.5$ sek, $5 \text{ ms} < t < 7.5 \text{ ms}$, samt $t > 15 \text{ ms}$
för $2.5 < t < 5 \text{ ms}$ så fås $V_o = -12$ V
för $7.5 < t < 15 \text{ ms}$ så får $V_o = +6$ V

8.69 a) $V_{\text{ut}} = -V_o - \frac{1}{RC} \int v_s dt$

4.27 $x_{\text{medel}} = 4$, $x_{\text{rms}} =$

4.28 $V_{\text{medel}} = 0$, $V_{\text{rms}} = 55 \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sqrt{2\theta - \sin(2\theta)}$

$$4.30 \quad v_{\text{medel}} = 0 \text{ V}, v_{\text{rms}} = 110 \sqrt{\frac{\theta}{\pi}} \text{ V}$$

$$4.31 \quad i_{\text{rms}} = 6.12 \text{ A}, P_{\text{rms}} = 37.5 \text{ W}$$

$$4.32 \quad v_{\text{medel}}/v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{\tau}{T}}$$

$$4.33 \quad i_{\text{rms}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \cong 1.155 \text{ A}$$

$$4.34 \quad v_{\text{rms}} = 56.7 \text{ V} \text{ (Obs! Tryckfel. Skall vara } \cos(215t) \text{ inte } \sin(215t^2))$$

$$4.37 \quad \text{a) } \mathbf{V}(j\omega) = 155 \angle -25^\circ \text{ V b) } \mathbf{V}(j\omega) = 5 \angle -130^\circ \text{ V c) } \mathbf{I}(j\omega) = 15.73 \angle -4.12^\circ \text{ A d) } \mathbf{I}(j\omega) = 360.4 \angle 2.88^\circ \text{ A}$$

$$4.38 \quad \text{a) } 11.4 \angle 52.1^\circ \text{ b) } 7.28 \angle 74.1^\circ \text{ c) } 7.008 \angle 2.73^\circ$$

$$4.43 \quad \text{Beräkna impedansen } \mathbf{Z} \text{ och jämför med spole/kondensator. Vi får } \mathbf{Z} = 0 - j 0.25 \Omega, \text{ ingen realdel och neg.imaginärdel, dvs. komponenten är en kondensator. } C = 0.0066 \text{ F}$$

$$4.47 \quad \mathbf{Z}_{\text{ekv}} = 522.3 \angle 18.9^\circ \Omega \text{ (tryckfel i boken, korrekta värden är } R_1=800 \Omega, R_2=500 \Omega, \omega=4000 \text{ rad/sek)}$$

$$4.49 \quad \text{a) } \mathbf{I}_s = 13 \angle 30^\circ \text{ mA, b) } \mathbf{Z}_c = 2 \angle -90^\circ \text{ k}\Omega, \text{ c) } \mathbf{V}_c = 26 \angle -60^\circ \text{ V eller som } V_c = 26 \cos(1000t - 60^\circ) \text{ V}$$

$$4.50 \quad i_2 = 167.58 \sin(\omega t - 0.86) = 167.58 \sin(\omega t - 49.38^\circ) \text{ mA (Tips: Tänk på att göra om till tre sin eller tre cos-funktioner)}$$

$$4.52 \quad \omega = 489.1 \text{ kRad/sek (tryckfel i boken, hela impedansen } Z_2 \text{ skall tas bort)}$$

$$4.54 \quad i_2 = 1.4045 \cos(\omega t - 69.4^\circ) \text{ mA}$$

$$4.56 \quad \mathbf{I}_1 = 8.95 \angle 4.06^\circ \text{ A}$$

$$4.59 \quad \mathbf{I}_R = -157 \cdot 10^{-3} \angle 80.95^\circ \text{ A eller som } i_R = -157 \cos(200\pi t + 80.95^\circ) \text{ mA}$$

$$4.64 \quad i_g = -9.12 \cos(100\pi t - 72.34^\circ) \text{ mA}$$

$$4.65 \quad \omega = 31\,622.8 \text{ Rad/sek}$$

$$4.69 \quad i_R = 5.28 \cos(2t + 13.4^\circ) \text{ A}$$

6.1a a) $\left| \frac{V_{ut}}{V_{in}} \right| = \left[1 + \left(\frac{\omega L}{R} \right)^2 \right]^{-\frac{1}{2}}$ Lågpasfilter

$$\phi(\omega) = -\arctan(\omega L / R)$$

6.2a a) $\left| \frac{V_{ut}}{V_{in}} \right| = \frac{1}{\sqrt{4 + 0.01\omega^2}}$ Lågpasfilter

$$\phi(\omega) = -\arctan(0.05\omega)$$

6.9 b) $\left| \frac{V_{ut}}{V_{in}} \right| = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{1}{1 + j \frac{R_1 R_2 C \omega}{R_1 + R_2}}$

c) $\omega_b = 2.5 \text{ kRad/sek}$, $H_o = -4.527 \text{ dB}$

6.12 $\left| \frac{V_{ut}}{V_{in}} \right| = \frac{R_L}{R_1 + R_2 + R_L} \frac{1 + j\omega R_2 C}{1 + j \frac{R_1 R_2 C \omega}{R_1 + R_2}}$

8.52 a, b) $H(\omega) = j\omega RC$ dvs. en linjär fkn i ω och därmed inget passband och inte heller någon cut-off frekvens. c) Har man god vilja kan man kalla det ett högpasfilter (men ett gräsligt sådant!)

8.53 a) Högpasfilter
b) 11.3 dB
c) Cut-off (bryt)frekvens 530.5 Hz

8.55 $H(\omega) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{1 + j\omega C(R_1 + R_2)}{1 + j\omega R_1 C}$ Cut-off frekvenser $\omega_{c1} = \frac{1}{R_1 C} = 2.778 \cdot 10^6$
rad/sek, $\omega_{c2} = \frac{1}{(R_1 + R_2)C} = 1.572 \cdot 10^5 \text{ rad/sek}$, $|H(\omega \rightarrow \infty)| = 17.7$,
 $|H(\omega \rightarrow 0)| = 1$

8.57 a) Lågpasfilter $H(\omega) = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_2}{R_1} \frac{1}{1 + j\omega R_2 C}$ b) Förstärkningen i dB fås genom
att utvärdera vid $\omega = 0$, $|H(\omega=0)| = 20 \log\left(\frac{R_2}{R_1}\right) = 9.54 \text{ dB}$
c) Cut-off frekvensen $\omega_c = \frac{1}{R_2 C} = 83.33 \text{ rad/sek}$

8.59

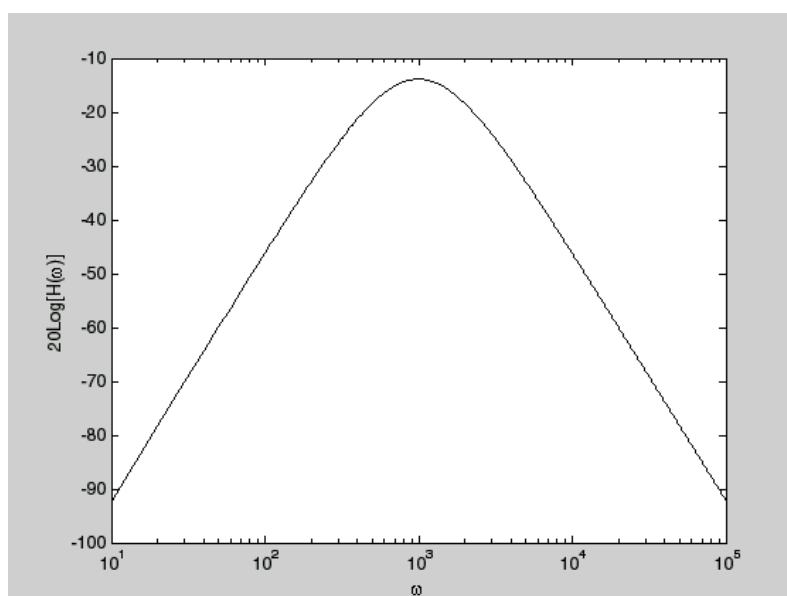
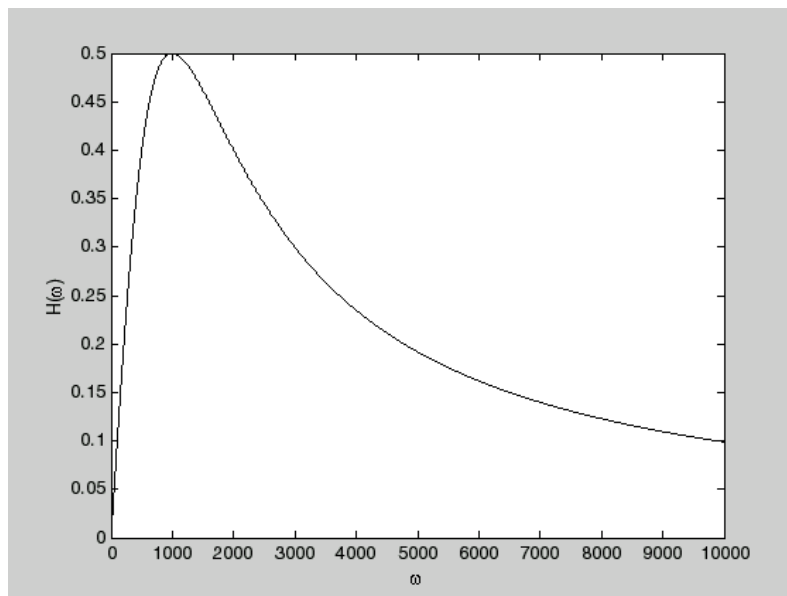
a) $|H(\omega)| = \frac{\omega C_1 R_1}{1 + (\omega R_1 C_1)^2}$, b) Resonansfrekvens $\omega_n = \frac{1}{R_1 C_1} = 1000$ rad/sek, c) cut-

off. Lös för ω följande $\frac{\omega C_1 R_1}{1 + (\omega R_1 C_1)^2} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$ vilket ger $\omega_1 = 2414$ rad/s, $\omega_2 = 414$

rad/s (observera att man måste normalisera $|H(\omega)|$ med maxvärdet i passbandet (i detta fall blev maxvärdet 1/2), därav den extra tvåan i högerledet),

b) I detta fall är $\xi = 1$ vilket innebär att $Q=1/2$

c) Linjär plot samt Bodeplot av $|H(\omega)|$



8.64

Förstärkningen blir $A(\omega) = |\mathbf{H}(\omega)| = \frac{1}{(1 + \omega R_1 C_1)(1 + \omega R_2 C_2)}$,

- 7.1 $P = 405 \text{ W}$
- 7.2 $R = 57.6 \, \Omega$
- 7.3 a) $P_{\text{medel}} = 1225 \text{ W}$ b) $P_{\text{medel}} = 1225 \text{ W}$ c) $P_{\text{medel}} = 925.1 \text{ W}$ d) $P_{\text{medel}} = 1625 \text{ W}$
- 7.6 $P = 91.73 \text{ W}$
- 7.12 a) $\text{pf} = 0.56$ b) $\phi = 56.25^\circ$ c) $Z = 5.56 + j8.31 \, \Omega$ d) $R = 5.56 \, \Omega$
- 7.13 a) $P = 6401.25 \text{ W}$, $Q = 1128.7 \text{ VAR}$ $S = 6500 \angle 10^\circ$
 b) $P = 4599.3 \text{ W}$, $Q = 4599.3 \text{ VAR}$ $S = 6504.4 \angle 45^\circ$
 c) $P = 60 \text{ W}$, $Q = 857.91 \text{ VAR}$ $S = 860 \angle 86^\circ$
 d) $P = 401.22 \text{ W}$, $Q = 260.56 \text{ VAR}$ $S = 478.4 \angle 33^\circ$
- 7.14 a) $\text{pf} = 0.848$ leading (leder)
 b) $\text{pf} = 0.9925$ lagging (eftersläpning)
 c) $\text{pf} = 0.08716$ leading
 d) $\text{pf} = 0.9487$ lagging
- 7.17 a) $P_{\text{Lmedel}} = 4070.5 \text{ W}$
 b) $P_{\text{linje}} = 407.04 \text{ W}$
 c) $S = 4640.3 \angle 15.26^\circ \text{ VA}$
 d) $\text{pf} = 0.9578$ lagging
 e) $\text{pf} = 0.9647$ lagging
- 7.19 a) $C = 265.3 \, \mu\text{F}$
 b) $C = 530.5 \, \mu\text{F}$
- 7.20 $C = 77.6 \, \mu\text{F}$
- 7.21 a,b) $\text{pf} = 0.847$ lagging (eftersläpning)
 c) $P_{\text{medel}} = 717.4 \text{ W}$
 c) $C = 25.3 \, \mu\text{F}$
- 7.26 a) $P = 10.98 \text{ W}$ $Q = 13.7 \text{ VAR}$
 b) $P = 2.11 \text{ W}$ $Q = 6.66 \text{ VAR}$

- 7.30 $P = 195.12 \text{ W}$ $Q = 702.63 \text{ VAR}$
- 2.43 Med c-d öppna $R_{eqab} = 400 \Omega$
 Med c-d ihopkopplade (kortslutna) $R_{eqab} = 390 \Omega$
 Med a-b öppna $R_{eqcd} = 360 \Omega$
 Med a-b ihopkopplade (kortslutna) $R_{eqcd} = 351 \Omega$
- 2.67 $V_{AB} = 4.584 \text{ V}$
- 2.79 $V_{BA} = \frac{V_s 2\Delta R}{2R_0} = \frac{V_s R_0 \varepsilon}{R_0} = \frac{V_s 2LF}{wh^2 E}$ vilket ger $F = 19.97 \text{ kN}$ Obs $Y = E = E\text{-Modulen}$
- 7.61 a) $I_R = 2.2 \angle 0^\circ \text{ A}$, $I_B = 2.44 \angle 150^\circ \text{ A}$, $I_W = 5.5 \angle 110^\circ \text{ A}$, $I_N = 4.92 \angle -161.9^\circ \text{ A}$
 b) $P = 242 \text{ W}$
- 7.62 a) $I_N = 0 \text{ A}$
 b) $P = 14.52 \text{ kW}$
- 7.65 a) $I_1 = 293 \angle -42^\circ \text{ A}$, b) $I_2 = 293 \angle -42^\circ \text{ A}$, c) utgår
- 7.66 $I_1 = 1.488 \angle -29.7^\circ \text{ A}$
- 7.67 $I_1 = 98.1 \angle -30^\circ \text{ A}$, $I_2 = 42.1 \angle -60^\circ \text{ A}$, $I_3 = 26.8 \angle -180^\circ \text{ A}$
- 7.43 a) $Z_1 = 2.48 \angle 0^\circ \Omega$, b) $P_s = 2580.6 \text{ Watt}$
- 7.46 a) $i_{in} = 1.043 \cos(377t) \text{ A}$, b) $v_o = 62.62 \cos(377t) \text{ V}$, c) $P_o = 98.02 \text{ W}$,
 d) $P_{in}/P_o = 0.278$
- 7.47 $M=0.2887$ för max effektöverföring
- 7.49 $P_{last}/P_{källa} = \eta = 0.4766$
- 18.20 a) $N_p = 550 \text{ varv}$
 b) $\alpha = 11 \text{ step-down}$
 c) $\alpha = 1/11 \text{ step-up}$
- 18.21 a) $\alpha = 15$
 b) $V_2 = 8 \text{ V}$
 c) $R_L = 0.2 \Omega$
- 18.22 a) $\alpha = 1/n = 7.91$
 b) $V_2 = 8.94 \text{ V}$
 c) $V_1 = 70.7 \text{ V}$
- 18.23 a) $V_2 = 30 \text{ V}$, $I_2 = 10 \text{ A}$
 b) $I_1 = 1.25 \text{ A}$

c) $Z_{in} = 192 \, \Omega$

d) $Z_{in} = 192 \, \Omega$

19.5 a) $n = 1656 \text{ rpm}$, b) *Utgår*

19.6 $I_a = 52.5 \text{ A}$, $R_T = 2.51 \, \Omega$, $R_{add} = 2.15 \, \Omega$

19.7 a) $I_s = 188.3 \text{ A}$, b) $I_f = 1.1 \text{ A}$, $I_a = 187.3 \text{ A}$, c) $E = 402.5 \text{ A}$, d) $M = 593.5 \text{ Nm}$

19.8 $n_2 = 893 \text{ rpm}$

19.10 $P_{ut} = 56.7 \text{ Hp}$